

Chapitre 2 : Continuité¹

ATTENTION : Chapitre non terminé. Certaines parties sont encore en cours de rédaction et peuvent contenir des erreurs ou des imprécisions.

Cadre de travail :

- $p, q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^q$
- $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ sont des espaces vectoriels qui peuvent être normés, donc des espaces métriques. Ainsi, toutes les propriétés et des notions des espaces métriques s'appliquent.
- $\|\cdot\|$ désigne une norme quelconque sur $\mathbb{R}^q$ ou $\mathbb{R}^p$ (les normes sont équivalentes en dimension finie, donc le choix de la norme n'affecte pas les propriétés étudiées).

I Continuité

A Définition et propriétés

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$. Une fonction de plusieurs variables est définie par :

$$f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_q)$$

Exemple : Deux exemples de fonctions de plusieurs variables sont :

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y, yz)$.

Rappel : Une suite (X_n) de composante $\begin{pmatrix} x_1^{(n)} \\ x_2^{(n)} \\ \vdots \\ x_p^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ tend vers $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ si et seulement si chacune de ses composantes converge, c'est-à-dire :

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_i$$

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$ et soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$.

On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

Proposition : Caractérisation de la continuité

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $x_0 \in \mathcal{U}$. Notons $f(x_0) = (f_1(x_0), \dots, f_p(x_0))$. Alors :

$$f \text{ est continue en } x_0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, p\}, f_i \text{ est continue en } x_0$$

Preuve :

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

- $(\Rightarrow)$: Supposons que f est continue en x_0 . Soit $i \in \{1, \dots, p\}$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique $\|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$. En particulier, comme $|f_i(x) - f_i(x_0)| \leq \|f(x) - f(x_0)\|$, on a bien $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \epsilon$, donc f_i est continue en x_0 .
- $(\Leftarrow)$: Supposons que pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, f_i est continue en x_0 . Soit $\epsilon > 0$. Pour chaque i , il existe $\alpha_i > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha_i$ implique $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Posons $\alpha = \min_{1 \leq i \leq p} \alpha_i$. Alors, pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique que pour tout i , $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Par conséquent :

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^p (f_i(x) - f_i(x_0))^2} < \sqrt{p \cdot \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{p}}\right)^2} = \epsilon$$

Ainsi, f est continue en x_0 .

Remarque : Par équivalence des normes en dimension finie, la notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie dans $\mathbb{R}^q$.

Attention ✗ Il ne faut pas confondre les applications coordonnées et applications partielles : la continuité de toutes les applications partielles d'une fonction ne suffit pas à assurer sa continuité globale.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Les applications partielles $x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$ sont nulles donc continues. Cependant, en approchant par la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$$

f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Remarque : Quand on trouve des expressions de la forme $x^2 + y^2$ au dénominateur, il est souvent utile de passer en coordonnées polaires pour étudier la continuité.

B Changement en coordonnées polaires

Définition : Le passage en coordonnées polaires dans $\mathbb{R}^2$ associe à tout point $(x, y) \neq (0, 0)$ un couple $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times [0, 2\pi[$ tel que :

$$x = r \cos(\theta) \quad \text{et} \quad y = r \sin(\theta)$$

On a alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Méthode : Étudier la continuité en $(0, 0)$

Pour étudier la limite en $(0, 0)$ d'une fonction $f(x, y)$, on exprime $f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Si l'expression tend vers une constante indépendante de θ lorsque $r \rightarrow 0^+$, la fonction est continue.

Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^3 \cos^3(\theta)}{r^2} = r \cos^3(\theta)$$

Comme $|r \cos^3(\theta)| \leq r \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$, f est continue en $(0, 0)$.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^2 \cos^2(\theta)}{r^2} = \cos^2(\theta)$$

La limite dépend de l'angle θ quand $r \rightarrow 0^+$, donc f n'est pas continue en $(0,0)$. En effet, on peut trouver deux droites d'approche donnant des limites différentes, par exemple $y = 0$ ($\sim \theta = 0$) et $y = x$ ($\sim \theta = \frac{\pi}{4}$).

Remarque : Cette méthode est particulièrement performante lorsque l'expression comporte le terme $x^2 + y^2$, car il se simplifie directement en r^2 .

C Lien entre continuité et topologie

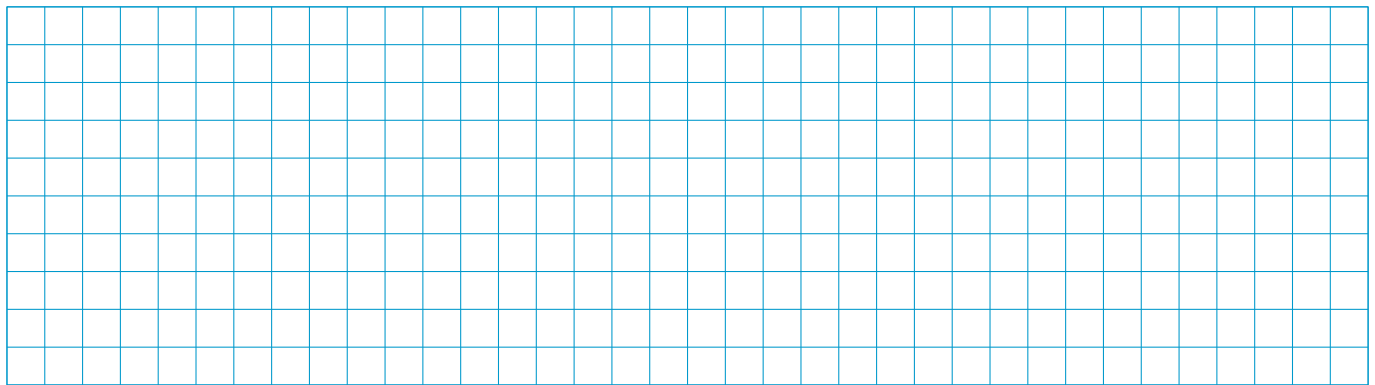
Théorème de la continuité globale : (*admis*)

Une fonction $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue

- $\iff$ pour tout ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert de $\mathcal{U}$.
- $\iff$ pour tout fermé $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{F})$ est un fermé de $\mathcal{U}$.

Application : Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé, ouvert-fermé ou ni l'un, ni l'autre.

$$\{(x, y) \mid x^2 - y^2 < 1\}, \quad \{(x, y) \mid e^{x+y^3} > 0\}, \quad \{(x, y, z) \mid \arctan(xz) \geq \cos(yz)\}, \quad \{(x, y, z) \mid x + y + z > xyz\}$$



D Continuité uniforme

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est **uniformément continue** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathcal{U}, \quad \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

Remarque : Dans la définition de la continuité en un point x_0 , le réel α dépend de ϵ et de x_0 . Dans le cas de la continuité uniforme, le réel α ne dépend plus que de ϵ : il est globalement valable pour tout couple de points (x, y) de l'ouvert $\mathcal{U}$.

Proposition : Uniforme continuité et continuité sur les compacts

Toute fonction continue sur un compact de $\mathbb{R}^q$ est uniformément continue.

Exemple : L'application identité ou toute application linéaire $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^q$. En effet, par linéarité en dimension finie, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^q$, $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$. Pour un $\epsilon > 0$ donné, il suffit alors de choisir $\alpha = \frac{\epsilon}{C}$ (qui est indépendant de x et y) pour vérifier la définition.

Contre-Exemple : La fonction $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais **n'est pas** uniformément continue sur cet intervalle. En effet, si l'on choisit les deux suites de $]0, 1]$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = \frac{1}{n}$ and $y_n = \frac{1}{n+1}$, on a :

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Pourtant, l'écart entre leurs images reste constant et ne tend pas vers 0 :

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

Il est donc impossible de trouver un α global qui rende les images proches dès que les antécédents le sont.

Théorème : Prolongement par continuité

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert borné de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction uniformément continue. Alors f peut être prolongée de façon unique en une application continue sur l'adhérence $\bar{\mathcal{U}}$.

E Fonctions lipschitziennes

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. Soit $k \geq 0$ un réel. On dit que f est **k -lipschitzienne** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U}^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un tel réel k . Si $0 \leq k < 1$, l'application f est dite **contractante**.

Proposition : Rapport avec la continuité uniforme

Toute fonction lipschitzienne sur $\mathcal{U}$ est uniformément continue sur $\mathcal{U}$ (et est donc, a fortiori, continue sur $\mathcal{U}$).

Remarque : Pour une fonction k -lipschitzienne, face à un $\epsilon > 0$ donné, le choix du pas $\alpha = \frac{\epsilon}{k}$ (si $k > 0$) convient globalement en tout point, ce qui montre de manière immédiate l'uniforme continuité.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues et il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^q$, $\|f(h)\| \leq M\|h\|$. Par conséquent :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^q)^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Ainsi, toute application linéaire en dimension finie est M -lipschitzienne.

II Convergence de suites de fonctions

A Convergence simple

Définition : Soit (f_n) une série de fonctions de I dans E .

On dit que (f_n) est **simplement convergente** sur I s'il existe une fonction $f : I \rightarrow E$ telle que, pour tout $x \in I$, la suite $(f_n(x))$ converge dans E .

On appelle dans ce cas la **limite simple** de la suite (f_n) la fonction f définie par : $f : x \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

Exemple : On pose $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
Soit $x \in [0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Donc la suite (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ et sa limite simple est la fonction f définie par : $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

✖ **Attention** ✖ On atteint un premier problème : la limite de f_n est continue mais la limite simple f ne l'est pas.

💡 **Exemple** : On pose $f_n = \begin{cases} n^2 x & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ n^2 (\frac{2}{n} - x) & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{si } x > \frac{2}{n} \end{cases}$ définie de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

On a que f_n converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$. En effet, $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ et si $x \in]0, 1]$, alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \implies x > \frac{2}{n} \implies f_n(x) = 0$ (axiome d'Archimède). Donc $f_n(x) \rightarrow 0$, d'où le fait que la limite simple est la fonction nulle.

Cependant, $\max_{[0,1]} f_n = f_n(\frac{1}{n}) = n$, qui diverge vers $+\infty$. Donc la "convergence n'est pas uniforme".

Autre chose étrange, $\int_0^1 f_n(x) dx = 1$, alors qu'on s'attendrait à ce que l'intégrale de la limite soit nulle.

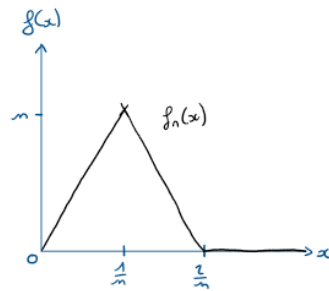


Figure 1: Graphique de f_n

B Convergence uniforme

Définition : On dit que (f_n) converge **uniformément** sur I vers f s'il existe une fonction $f : I \rightarrow E$ telle que : $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

💡 **Remarque** : (f_n) converge simplement vers f si $\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Ce n'est donc pas la même chose que la convergence uniforme, où n_0 ne dépend pas de x .
 $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$

💡 **Exemple** : Dans l'exemple précédent (avec les $\frac{1}{n}$), $f_n(\frac{1}{n}) \rightarrow +\infty$, donc la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$ vers 0. En effet, $\forall n \geq 1, |f_n(\frac{1}{n}) - 0| = n \geq 1$.

💡 **Remarque** : Pour montrer que f_n converge uniformément vers f , il suffit de trouver une majoration M_n indépendante de x telle que $|f_n(x) - f(x)| \leq M_n$ et $M_n \rightarrow 0$.

💡 **Remarque** : Si (f_n) converge simplement vers f , alors f est la seule fonction candidate pour la convergence uniforme.

C Propriétés de la convergence uniforme

Théorème : Continuité et convergence uniforme

Soit $A \subset \mathbb{R}^q$ et $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ une suite de fonctions. Soit $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions convergeant uniformément vers f en $x \in A$. Supposons que chaque f_k est continue en x . Alors f est continue en x .

De plus, si chaque f_k est uniformément continue sur A , alors f est uniformément continue sur A .

Preuve : cf. chapitre 3 du cours ASF4

III Applications linéaires continues

Dans cette partie, E et F désignent des espaces vectoriels normés. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F .

Rappel : $\varphi \in \mathcal{L}(E, F) \iff \forall u, v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \varphi(u + \lambda v) = \varphi(u) + \lambda \varphi(v)$

Théorème : Caractérisation des applications linéaires continues

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. φ est continue ;
2. φ est continue en 0 ;
3. φ est bornée, c'est-à-dire

$$\sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} < +\infty;$$

4. φ est Lipschitzienne.

Preuve:

(1) $\implies$ (2) ok

(2) $\implies$ (3) Puisque φ est continue en 0 on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in E, \|x\| < \delta \implies \|\varphi(x)\| < \varepsilon.$$

Posons $\varepsilon = 1$, on obtient notamment

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in E, \|x\| < \delta \implies \|\varphi(x)\| < 1.$$

Soit $x \in E \setminus \{0\}$ quelconque. Alors

$$\hat{x} = \frac{x}{\|x\|} \frac{\delta}{2} \text{ est tel que } \|\hat{x}\| = \frac{\delta}{2} < \delta$$

d'où

$$\|\varphi(\hat{x})\| < 1 \implies \|\varphi(x)\| < \frac{2\|x\|}{\delta}.$$

Il s'ensuit que

$$\forall x \in E, x \neq 0, \frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} < \frac{2}{\delta}.$$

(3) $\implies$ (4) Posons

$$L = \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} < +\infty$$

et prenons $x, y \in E$. Alors

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| = \|\varphi(x - y)\| \leq L\|x - y\|.$$

(4) $\implies$ (1) ok, par la proposition "rapport avec la continuité uniforme".

□

On note $\mathcal{L}_C(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires et continues de E dans F .

Proposition : Norme subordonnée

L'application qui associe à chaque $\varphi \in \mathcal{L}_C(E, F)$ la quantité

$$\varphi \mapsto \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|}$$

est une norme sur $\mathcal{L}_C(E, F)$. Elle est appelée **norme subordonnée** et dénotée avec $|||\cdot|||$.

Preuve:

On peut vérifier les axiomes directement :

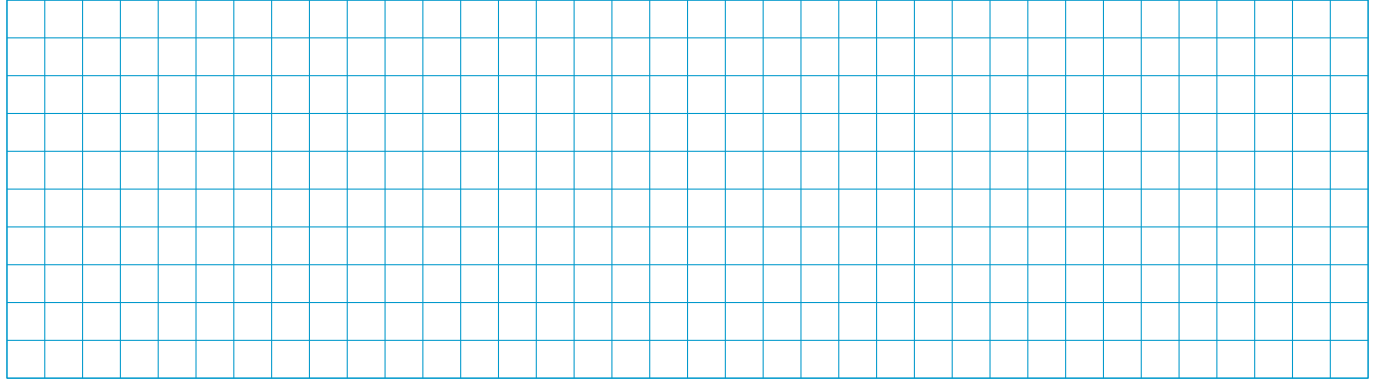
- si $|||\varphi||| = \sup \frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} = 0$, $\|\varphi(x)\| = 0$ pour tout $x \implies \varphi = 0$;

- si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\|\lambda\varphi(x)\| = |\lambda|\|\varphi(x)\|$ d'où $\|\lambda\varphi\| = |\lambda|\|\varphi\|$ pour tout $\varphi \in \mathcal{L}_C(E, F)$;
- prenons enfin $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{L}_C(E, F)$ et $x \in E$. Alors

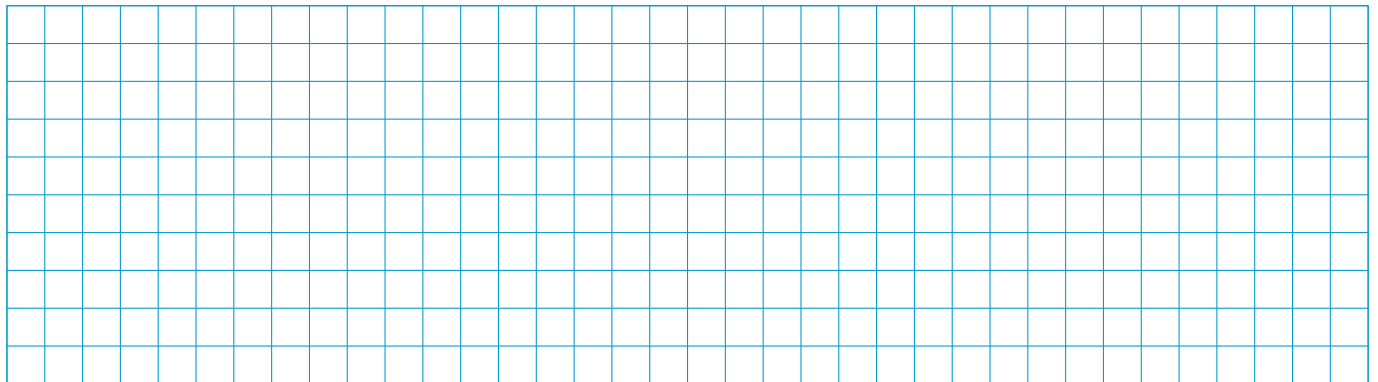
$$\|\varphi_1(x) + \varphi_2(x)\| \leq \|\varphi_1(x)\| + \|\varphi_2(x)\| \leq \|\varphi_1\|\|x\| + \|\varphi_2\|\|x\|$$

et on conclut en divisant par $\|x\|$. □

 **Application :** Montrer que la projection $x \in \mathbb{R}^n \mapsto x_1 \in \mathbb{R}$ est une application linéaire et continue et calculer sa norme (utiliser dans $\mathbb{R}^n$ la norme euclidienne).



 **Application :** Considérons sur $\mathbb{R}^n$ les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$. Soit $v \in \mathbb{R}^n$, montrer que la fonction $x \in \mathbb{R}^n \mapsto \langle x, v \rangle \in \mathbb{R}$ est une application linéaire et continue et calculer ses normes subordonnées.



Proposition : Continuité des applications linéaires en dimension finie

En dimension finie (i.e. si $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^k$) toutes les applications linéaires sont continues : $\mathcal{L}(E, F) \equiv \mathcal{L}_C(E, F)$.

Preuve:

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$. Toutes les normes étant équivalentes, on considère sur $\mathbb{R}^n$ la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit $\{e_i\}_{i=1}^n$ une base de $\mathbb{R}^n$, on pose $M = \max_i \|\varphi(e_i)\|_F$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$,

$$\|\varphi(x)\|_F = \|\varphi(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n)\| \leq |x_1| \|\varphi(e_1)\| + \cdots + |x_n| \|\varphi(e_n)\| \leq nM \|x\|_\infty. \square$$

 **Exemple :** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère l'application linéaire $x \in \mathbb{R}^n \mapsto Ax \in \mathbb{R}^n$. On se pose le problème de calculer sa norme lorsque $\mathbb{R}^n$ est muni de la norme $\|\cdot\|_1$. Par définition

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_1=1} \|Ax\|_1.$$

Explicitant les termes on obtient

$$\|A\| = \sup_{\sum |x_j|=1} \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|.$$

On montre d'abord une estimation supérieure de la norme, puis on cherche un vecteur x qui réalise l'estimation supérieure pour montrer qu'il s'agit de la correcte valeur de la norme. On a

$$\sup_{\sum_{i=1}^n |x_i|=1} \left| \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \right| \leq \sup_{\sum_{i=1}^n |x_i|=1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| x_i = \sup_{\sum_{i=1}^n |x_i|=1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) x_i \leq \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Soit maintenant $J \in \{1, \dots, n\}$ l'index correspondant au max et posons

$$x = (\delta_{jJ})_{j=1, \dots, n} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = J \\ 0 & \text{si } j \neq J \end{cases}.$$

Alors

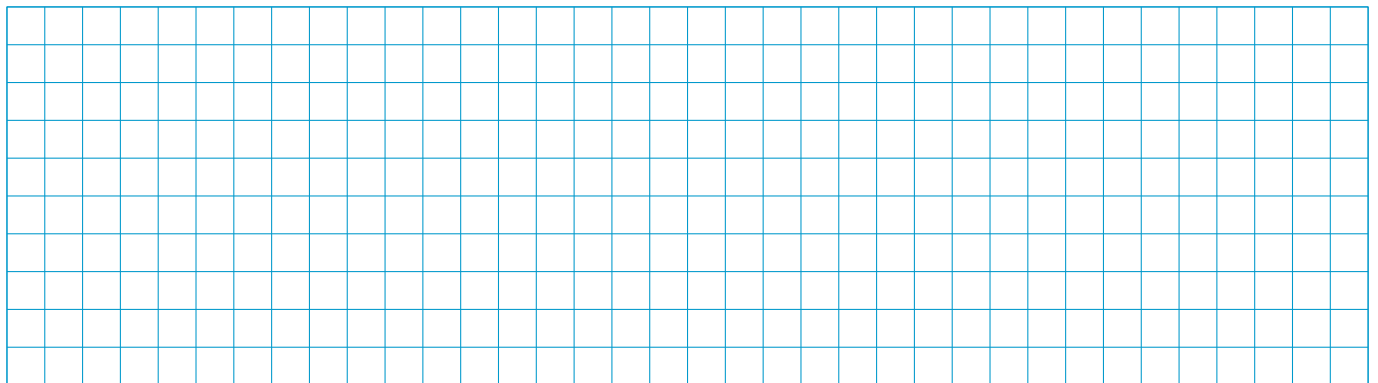
$$\|Ax\| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| = \sum_{i=1}^n |a_{iJ}| = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

d'où

$$\|A\| = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

 **Application :** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère l'application linéaire $x \in \mathbb{R}^n \mapsto Ax \in \mathbb{R}^n$. On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \sup_{|x_j| \leq 1} \max_{i=1, \dots, n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$



 **Exemple :** Pour conclure, l'exemple d'une application linéaire et non continue (définie, nécessairement, sur un espace vectoriel normé de dimension infinie). Soit $X = C([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_1$ et $L : X \rightarrow \mathbb{R}$ donné par

$$L(f) = f(0).$$

Considérons la suite de fonctions

$$f_n(t) = (1 - t)^n.$$

Alors $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$ mais $L(f_n) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Contents

I	Continuité	1
A	Définition et propriétés	1
B	Changement en coordonnées polaires	2
C	Lien entre continuité et topologie	3
D	Continuité uniforme	3
E	Fonctions lipschitziennes	4
II	Convergence de suites de fonctions	4
A	Convergence simple	4
B	Convergence uniforme	5
C	Propriétés de la convergence uniforme	5
III	Applications linéaires continues	6

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.